

微积分与 CCL 竞赛大纲

模块一：微积分知识体系

1. 极限与连续 (Limits and Continuity)

- 极限的概念：左极限、右极限、双侧极限、无穷极限、极限在无穷远处。
- 极限的计算：代数化简、夹逼定理 (Squeeze Theorem)、洛必达法则 (L'Hôpital's Rule)。
- 连续性：连续的三要素、各类间断点（可去、跳跃、无穷）。
- 介值定理 (Intermediate Value Theorem, IVT)：连续函数在区间内的取值特性。

2. 导数基础 (Derivatives and Differentiation)

- 定义：瞬时变化率、割线到切线的极限过程（导数的极限定义）。
- 运算规则：幂法则、指数/对数导数、三角/反三角函数导数、乘积法则、商法则、链式法则。
- 高级技巧：隐函数求导、对数求导法、反函数求导法则。

3. 导数的应用 (Applications of Differentiation)

- 几何意义：切线与法线方程、局部线性近似 (Linearization)。
- 核心定理：极值定理 (EVT)、罗尔定理 (Rolle's Theorem)、均值定理 (MVT)。
- 函数图象分析：临界点、极大/极小值（一阶求导测试）、拐点与凹凸性（二阶求导测试）。
- 实际应用：相关变化率 (Related Rates)、绝对极值与最优化问题 (Optimization)、物理运动学（位置、速度、加速度之间的关系）。

4. 积分基础 (Integration)

- 不定积分：反导数概念、基本积分法则表。
- 定积分：黎曼和 (Riemann Sums, 如左/右/中点/梯形法则)、面积的极限定义。
- 微积分基本定理 (FTC):
 - 第一部分：联系导数与积分 (求解变上限积分函数的导数)。
 - 第二部分：利用反导数计算定积分 (牛顿-莱布尼茨公式)。
- 积分技巧：换元积分法 (u-Substitution)、分部积分法 (Integration by Parts)、部分分式展开法 (Partial Fractions)、三角换元。
- 反常积分 (Improper Integrals): 包含无穷边界或无界函数的积分收敛性问题。

5. 积分的应用 (Applications of Integration)

- 几何应用：曲线下方的面积、两条或者多条曲线围成的面积。
- 体积计算：旋转体体积 (圆盘法 Disk Method、垫圈法 Washer Method、圆柱壳法 Shell Method)、已知截面面积的立体体积。
- 其他计算：曲线弧长 (Arc Length)、旋转体表面积。
- 物理应用：函数的平均值定理、变力做功 (Work)、流体静压力、质心计算 (Center of Mass)。

6. 微分方程与级数 (Differential Equations & Infinite Series)

- 微分方程：斜率场 (Slope Fields)、欧拉方法 (Euler's Method)、求解可分离变量的微分方程、指数与逻辑斯蒂增长模型 (Logistic Growth)。
- 参数与极坐标：参数方程求导与积分、极坐标系统下的微积分计算。
- 无穷级数：级数收敛性测试、泰勒级数与麦克劳林级数 (Taylor and Maclaurin Series)、幂级数及其收敛区间与收敛半径、误差估算。

模块二：CCL 大纲

结合 2025 CCL Calculus 试卷的题型，以下是该竞赛重点考察的具体知识点和应用方向。试卷整体侧重于计算的熟练度、概念的灵活转化以及微积分在物理和几何中的综合应用。

1. 极限与连续的进阶计算

- 带绝对值的单侧极限：需要判断去绝对值符号时的正负号，例如计算 $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{9-x^2}{|x-3|}$ 。
- 分段函数极限：要求熟练求解分段函数在分界点处的左极限与右极限。
- 导数的极限逆向识别：给定复杂的极限表达式，能识别出它是某个特定函数在某一点的导数。例如识别对称差商 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2-h)}{h} = 2f'(2)$ 。
- 水平渐近线：快速比较分子分母多项式的最高次幂，求解 $x \rightarrow \infty$ 时的极限。

2. 导数与微分的综合运算

- 复合与嵌套法则：熟练结合商法则、乘积法则与链式法则。例如对 $y = \frac{\sin x}{e^x}$ 求导。
- 隐函数求导：对非显式方程直接进行等式两边求导。例如对方程 $e^y = x + y^2$ 求导，并进一步求解二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。
- 非常规变量求导：理解导数的本质是变化率之比。例如计算 $\frac{dy}{d(\sqrt{x+4})}$ 而不是常规的 $\frac{dy}{dx}$ 。

3. 导数的几何与物理应用

- 线性近似 (Linear Approximation)：利用已知点的函数值和导数值，估算附近点的函数值。例如利用 $f(5)$ 和 $f'(5)$ 估算 $f(5.02)$ 。
- 图象特征判定：将“递增/递减”与一阶导数的正负挂钩，将“变化率的增加/减少”与二阶导数的正负（凹凸性）挂钩。
- 均值定理 (MVT) 的代数求解：在闭区间上应用中值定理，建立方程并求解满足条件的未知参数 c 或 a 。
- 相关变化率 (Related Rates)：建立多变量之间的代数关系，两边对时间 t 求导。例如已知 x 和 y 的变化率，求 $z = \frac{x^2y}{x+y}$ 的变化率。
- 最优化设计：结合几何图形寻找极值（如面积固定时求最小周长）。
- 运动学分析：在直线运动和抛体运动中，熟练在位置 $s(t)$ 、速度 $v(t)$ 和加速度 $a(t)$ 之间进行求导或积分转换。例如已知加速度 $a = -32$ ，结合初始条件求抛体运动的最大高度。

4. 积分计算与微分方程

- **微积分基本定理的应用：**针对变上限积分函数能够直接求导并代入复杂边界。例如已知 $F(x) = \int_1^x \frac{3}{4+\ln t} dt$ ，求 $F'(e^2)$ 。
- **绝对值函数的积分：**在计算两条曲线围成的面积时，准确处理含有绝对值的函数（如 $y = |x + 8|$ ），并找到正确的积分区间与交点。
- **积分均值定理：**利用公式 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 求解函数在某区间上的平均值。
- **可分离变量微分方程：**根据实际物理情境列出微分方程并求解。例如水箱漏水问题中的 $\frac{dw}{dt} = -k\sqrt{w}$ ，分离变量并积分求解特定时间点。
- **曲线族的推导：**根据给定的切线斜率特征列出微分方程并求解。例如斜率满足 $y' = -\frac{x}{y}$ 时，积分求解出该曲线族代表的几何图形。